

Manuale utente

Guida completa per iniziare, confrontare le offerte e mantenere aggiornati i dati.

Una guida passo per passo

Profilo, offerte ARERA, indici, stime, imposte, preferiti, backup e aggiornamenti.

Versione del manuale: 2 ottobre 2026

Le schermate possono cambiare con gli aggiornamenti dell'app. Le stime sono orientative e non sostituiscono la bolletta o il confronto ufficiale ARERA.

Come usare questa guida

Puoi leggere il manuale dall'inizio oppure andare direttamente alla sezione che ti serve.

1. Che cos'è Energia Chiara
2. Primo avvio e profilo
3. Scaricare e importare le offerte ARERA
4. Cercare e confrontare i fornitori
5. Come viene stimata la spesa
6. Dettaglio prezzi luce, gas e imposte
7. Indici PUN e PSV
8. Preferiti e gestione manuale
9. Backup, ripristino e sincronizzazione
10. File da aggiornare, scadenze e procedura
11. Aggiornare l'app e risolvere i problemi
12. Fonti, glossario e limiti

Percorso consigliato

Per cominciare: configura il profilo, scarica l'XML delle offerte, importalo, poi confronta le schede ordinate per stima annua. Per tenere i dati al sicuro, esporta un backup dopo le modifiche importanti.

1. Che cos'è Energia Chiara

Energia Chiara è una piccola app personale per raccogliere offerte di luce e gas, confrontare le condizioni e ottenere una stima costruita sui consumi impostati nel profilo. Puoi inoltre conservare offerte preferite, importare gli indici all'ingrosso e gestire offerte inserite da te.

Che cosa fa

- Importa offerte in formato XML pubblicate dal Portale Offerte ARERA e ne mostra le informazioni riconosciute nel file.
- Ordina le offerte in base alla stima annua calcolata per i consumi del tuo profilo.
- Mostra, per luce e gas, una composizione della spesa con importi riepilogativi e dettagli espandibili.
- Permette di cercare per fornitore o nome offerta, filtrare per fornitura e prezzo, salvare preferiti, modificare ed eliminare offerte.

Che cosa non fa

L'app non è un comparatore ufficiale, non sottoscrive contratti e non certifica il prezzo finale in bolletta. La localizzazione e alcune componenti tariffarie sono semplificate. Prima di cambiare fornitore confronta la Scheda sintetica dell'offerta e usa il Portale Offerte per il calcolo ufficiale legato al comune e alla fornitura.

I dati sono normalmente salvati nel browser del dispositivo. L'app può continuare a funzionare offline dopo essere stata aperta e installata, ma per scaricare nuovi file serve una connessione Internet.

Avvio al primo utilizzo

- Windows: scarica ed estrai il pacchetto ZIP in una cartella e avvia `avvia-energia-chiara.bat`; il file apre l'app nel browser predefinito. Non occorre lasciare aperta la finestra del prompt.
- Per installare la PWA, pubblica tutti i file su un indirizzo HTTPS e aprilo nel browser. Usa Installa app quando compare: su iPhone/iPad con Safari scegli Condividi > Aggiungi alla schermata Home.

La copia Windows avviata dal BAT e la PWA aperta da un sito possono usare archivi diversi. Per ritrovare i dati, apri sempre l'app dallo stesso browser e indirizzo, oppure trasferiscili aprendo Dati e backup e scegliendo Esporta backup.

2. Primo avvio e profilo

La sezione Profilo si trova nella parte superiore della schermata. Crea un profilo distinto per ogni fornitura, ad esempio casa, negozio o ufficio: ciascuno conserva i propri consumi, preferenze e località. Le offerte ARERA importate sono condivise, ma la lista si filtra per il tipo di cliente del profilo attivo.

Campo	Che cosa inserire e perché
Utenza selezionata	Scegli un profilo salvato oppure crea una nuova utenza; i dati e i consumi restano separati.
Nome utenza	Un nome riconoscibile, per esempio Casa, Negozio o Ufficio.
Destinazione d'uso	Domestica oppure Altri usi. La lista mostra il corrispondente tipo di offerta ARERA.
Comune o CAP	Seleziona il comune riconosciuto per filtrare le offerte che dichiarano copertura territoriale nell'XML. Le offerte senza area dichiarata restano visibili; il CAP e la tariffa locale sono indicativi, quindi verifica la disponibilità sul sito del fornitore o su ARERA.
Luce - kWh/anno	Consumo annuo di energia elettrica, reperibile in bolletta o nell'area del distributore.
Gas - Smc/anno	Consumo annuo di gas. Usa Smc, non euro né metri cubi letti senza conversione in bolletta.
Potenza - kW	Potenza impegnata del contatore elettrico. Influisce su alcune componenti stimate della luce.
Residenza elettrica	Indica se il punto luce è residente o non residente. È nascosta quando scegli Altri usi.
Prezzo elettrico preferito	Scegli Indifferente, Monorario o Per fasce orarie. Con fasce inserisci anche i consumi annui F1, F2 e F3: devono sommare al totale luce.
Solo rinnovabili	Filtra la luce lasciando le offerte che dichiarano energia da fonti rinnovabili nei dati XML. Le dichiarazioni non riconosciute possono non essere incluse.
Regione gas	Serve a selezionare l'area tariffaria e l'addizionale regionale stimata.
Zona climatica ed ex Cassa	Da impostare solo se rilevante per il territorio e per la bolletta. Verifica comune e zona prima di selezionare.
Sconti condizionati	Attiva l'opzione solo se prevedi di rispettare i requisiti dell'offerta.

Salvare il profilo

Premi Salva utenza dopo aver modificato i campi. La graduatoria si aggiorna usando i valori salvati. Le aliquote gas personalizzate e altri dati del profilo vengono mantenuti quando salvi i normali dati anagrafici di fornitura.

Suggerimento: prendi i consumi da una bolletta di 12 mesi. Un profilo con consumi realistici rende il confronto più utile. Se hai una fornitura dual fuel, controlla separatamente kWh e Smc.

3. Scaricare e importare le offerte ARERA

I file delle offerte provengono dall'area Open Data del Portale Offerte ARERA, nella sezione "Offerte Mercato Libero". L'XML contiene i dati dichiarati per le offerte e identifica l'operatore principalmente con la partita IVA.

Scaricare i file da PC o mobile

- Nell'app premi Aggiorna elettrico, Aggiorna gas o Aggiorna dual fuel. Compare un messaggio che indica quale file scaricare; premi Apri Open Data ARERA.
- Nella pagina Open Data ARERA, sezione Offerte Mercato Libero, scarica il file XML corrispondente.
- I file scaricati possono avere lo stesso nome. Per non confonderli, rinomina ogni file prima di scaricarlo un altro, ad esempio offerte-elettrico.xml, offerte-gas.xml e offerte-dual-fuel.xml. Mantieni l'estensione .xml.

Importare il file

- Nel riquadro di importazione scegli "Offerte elettriche (XML)" oppure "Offerte gas (XML)".
- Premi Importa XML ufficiale ARERA e seleziona il file rinominato corrispondente alla commodity.
- Attendi il messaggio di conferma con il numero di offerte. Per aggiornare una commodity importa il file più recente: le offerte ARERA precedenti di quella stessa commodity vengono sostituite; le offerte manuali e l'altra commodity restano.

L'importazione comprende le offerte attive Domestico e Altri usi; il tipo cliente viene usato per filtrare la lista in base al profilo selezionato. Le offerte vecchie già presenti prima di questo aggiornamento non hanno sempre il tipo cliente: reimporta gli XML per aggiornarle. I campi non presenti nel file o non riconosciuti non possono essere ricostruiti dall'app. Se aggiorni il parser e vuoi recuperare dettagli più recenti, reimporta l'XML.

File dual fuel

Il pulsante Dual fuel apre la pagina Open Data ARERA per scaricare il relativo XML. L'app non ha un selettore né una stima unica per l'offerta dual fuel combinata. Per confrontare le forniture nell'app usa i file elettrico e gas separati; per la spesa combinata consulta il confronto ufficiale ARERA.

4. Cercare e confrontare i fornitori

Dopo l'importazione le offerte compaiono nella scheda "Offerte per il tuo profilo". La graduatoria è ordinata dal totale annuo stimato più basso al più alto, secondo i dati e le ipotesi attuali dell'app.

Prima di scegliere: aggiorna le offerte scaricando e importando gli XML più recenti da Open Data ARERA. I dati già presenti possono essere superati e l'app non li aggiorna automaticamente. Controlla poi sempre le condizioni aggiornate sul sito del venditore. In ogni scheda il link verde "Vai al sito del fornitore" si trova subito sotto il nome e la partita IVA del fornitore; selezionalo per aprire il sito e verificare prezzo, sconti, durata, requisiti e disponibilità dell'offerta. Il collegamento compare quando è presente nel file o lo hai inserito tu.

Controllo	Uso
Cerca fornitore o offerta	Filtra la lista digitando ragione sociale, partita IVA o nome dell'offerta.
Luce e gas	Mostra entrambe le forniture oppure solo una commodity.
Fisso e variabile	Seleziona la tipologia di prezzo dichiarata.
Aggiungi offerta	Inserisce manualmente una proposta che non hai trovato nel file XML.
Stellina	Aggiunge o rimuove l'offerta dai Preferiti.
Matita	Modifica i campi di un'offerta manuale o salvata.
Cestino	Elimina l'offerta. L'azione rimuove anche il suo stato di preferito.
Vai al sito del fornitore	Link verde subito sotto il nome e la partita IVA nella scheda; apre il sito del venditore, quando l'indirizzo è presente nel file o inserito da te.

Informazioni nella scheda

La scheda può includere nome offerta, venditore, partita IVA, commodity, tipo prezzo, scadenza, codice ARERA, durata, descrizione, componenti dichiarate e sconti riconosciuti. La presenza dei dati dipende dall'XML. Alcuni file identificano solo la partita IVA; l'app può mostrare il nome quando lo riconosce nella propria mappa dei fornitori.

Il prezzo evidenziato è la stima annua calcolata per il tuo profilo, non il prezzo unitario della materia prima. Apri il dettaglio espandibile di luce o gas per distinguere le componenti. Per il profilo Altri usi il totale è orientativo: componenti regolate e imposte possono differire dalla tariffa reale. Verifica il confronto ufficiale ARERA e la bolletta. Per confrontare le condizioni contrattuali leggi anche sconti, durata del prezzo e requisiti dell'offerta.

5. Come viene stimata la spesa

La stima combina le condizioni economiche del venditore con le componenti regolate e le imposte disponibili nel modello. Il calcolo è annuale e usa i consumi inseriti nel profilo.

Componente	Logica generale della stima
Vendita	Prezzo unitario moltiplicato per kWh o Smc annui, più quota fissa annuale del venditore. Le offerte variabili sono una fotografia dei prezzi/indici riconosciuti, non una previsione.
Rete e contatore	Componenti regolate selezionate per ambito/area tariffaria. Non sempre riflettono il distributore e la tariffa puntuale del singolo comune.
Oneri generali	Voci regolate incluse nell'app secondo i parametri incorporati in tariffs.js. I valori possono cambiare con gli aggiornamenti ARERA.
Imposte	Accisa, addizionale regionale gas e IVA secondo profilo e aliquote attualmente configurate.
Sconti	Sono considerati gli sconti del primo anno che il parser riesce a leggere. Gli sconti condizionati si applicano solo se attivi l'opzione nel profilo.

Sconti e prezzi variabili

L'app distingue gli sconti prima e dopo IVA quando il file lo specifica. Gli sconti condizionati sono esclusi di default e vengono mostrati come potenziali; attiva la casella solo se soddisfi le condizioni, ad esempio domiciliazione o bolletta digitale. Gli sconti validi solo dal secondo anno non riducono la stima del primo anno.

Per un prezzo variabile, l'indice importato è un riferimento storico/recente. Il valore futuro dipende dal mercato e dalle regole dell'offerta; la graduatoria può cambiare quando cambiano l'indice o la tariffa.

6. Dettaglio prezzi luce, gas e imposte

Nella scheda di ogni offerta apri “Composizione della spesa annua stimata”. Il riepilogo usa righe nello stile del prospetto ARERA: apri una riga per vedere i componenti, le quantità, le aliquote e gli importi utilizzati dal modello. Le cifre sono stime, non una riproduzione certificata del preventivo ARERA.

Dettaglio elettrico

Riga riepilogativa	Dettagli espandibili
Vendita di energia elettrica	Prezzo unitario × kWh, quota fissa del venditore e sconti prima delle imposte.
Tariffa per l'uso della rete elettrica	Quota fissa, quota potenza e due componenti variabili di rete per kWh.
Oneri generali di sistema	Componente variabile per kWh usata nel modello.
Spesa netta imposte stimata	Vendita + rete + oneri al netto degli sconti prima imposte. È un subtotal, non va sommato una seconda volta.
Imposte	Accisa stimata in base a consumo annuo, potenza e residenza impostati.
IVA	Imponibile e IVA stimati: 10% per Domestica; per Altri usi si applica il 22% predefinito, modificabile nel profilo se si applica un'aliquota diversa. Gli sconti successivi all'IVA sono mostrati a parte.

Le componenti elettriche regolate sono parametri incorporati nell'app e possono essere aggregate rispetto alle voci di bolletta o al prospetto puntuale ARERA. In particolare la rete è presentata nelle categorie fissa, potenza ed energia; le due componenti variabili sono esposte separatamente senza attribuire loro etichette regolatorie non verificate. Verifica sempre potenza, residenza, consumi e aliquote rispetto alla bolletta.

Dettaglio gas

Per il gas lo stesso riepilogo espande materia prima e quota fissa venditore, scaglioni tariffari di rete, UG2S/UG2P/RE/UG3, accisa statale e addizionale regionale. La regione selezionata guida l'addizionale e le aliquote vengono dettagliate per scaglione. Il subtotal “Spesa netta imposte stimata” è informativo e non una voce da sommare alle altre.

Riga riepilogativa gas	Dettagli espandibili
Vendita di gas naturale	Materia prima/consumo, quota fissa venditore e sconti prima imposte riconosciuti.
Tariffa rete gas	Quota fissa, scaglioni unitari e componente comune inclusa nel modello tariffario.
Oneri generali di sistema	Quota fissa UG2S, componente UG2P per scaglioni e componenti RE e UG3.
Imposte e IVA	Accisa statale e addizionale per scaglione; imponibile e importi IVA secondo le aliquote configurate.

Regione, zona e aliquote

La Regione selezionata guida la tariffa gas e l'addizionale regionale. In alcune aree la bolletta dipende anche dalla zona climatica o dal territorio fiscale ex Cassa del Mezzogiorno. Se una voce non coincide con la bolletta, verifica comune, scaglione, uso e aliquota, quindi aggiorna il profilo o inserisci l'aliquota manuale regionale quando disponibile.

Emilia-Romagna — addizionale regionale automatica: 0,022 / 0,03099 / 0,03099 / 0,03099 €/Smc per gli scaglioni 0–120 / 121–480 / 481–1.560 / oltre. Il valore tecnico usato dall'app è 0,0309874 €/Smc nelle ultime tre fasce; viene arrotondato a 0,03099 per la visualizzazione.

Date delle fonti: accise nazionali consultate il 18/09/2026 · tabella regionale ARERA: 01/2025. La Regione può pubblicare aggiornamenti successivi: verifica sempre gli avvisi ufficiali.

Tabella imposte ARERA (Relazione annuale 2025)

Aliquote Emilia-Romagna

Accise nazionali ADM

Aggiornare accisa e IVA

- Apri Impostazioni e dati e premi **Aggiorna aliquote accisa e IVA** per vedere i valori e il riferimento alle fonti.
- Confronta i valori ufficiali per uso domestico e territorio. Le accise vanno inserite in €/Smc per ognuna delle quattro fasce; l'IVA è espressa in percentuale.
- Premi **Salva aliquote**. Le modifiche restano nel profilo locale e nel backup JSON.
- Per eliminare le personalizzazioni e tornare ai valori inclusi nell'app premi **Ripristina valori standard**.

Il controllo non è automatico: la pagina mostra le date di riferimento incluse nell'app e offre i collegamenti, ma non interroga periodicamente i siti. ADM pubblica le aliquote nazionali con una data di aggiornamento; ARERA pubblica il quadro imposte e le regole IVA. Per le addizionali regionali possono servire anche gli avvisi della singola Regione.

7. Indici PUN e PSV

La sezione “Indici energia” conserva il riferimento PUN per l’elettricità e PSV per il gas. L’app non genera una previsione: l’indice storico è utile per capire il riferimento delle offerte variabili.

- Apri la scheda Indici energia.
- Usa il pulsante Scarica CSV prezzi storici per aprire/scaricare il file dal Portale Offerte.
- Premi Importa CSV indici e seleziona il CSV salvato.
- Il CSV deve essere quello storico ARERA riconosciuto dall’app. Se non viene letto, ricarica il file ufficiale e importalo senza modificarne separatori o intestazioni.

Il parser legge le colonne data, PUN e PSV e aggiorna lo storico locale con le righe presenti nel CSV. Reimportare il CSV più recente sostituisce lo storico visualizzato: conserva un backup se vuoi archiviare il profilo completo prima di un ripristino.

Quando aggiornare gli indici

Aggiorna il CSV quando vuoi riallineare i valori delle offerte variabili. Un file nuovo è necessario per acquisire dati successivi; il solo fatto di aprire l’app non scarica automaticamente prezzi o indici. Controlla sempre mese e data mostrati accanto all’ultimo dato importato.

8. Preferiti e gestione manuale

Usa la stellina sulla scheda per salvare un'offerta interessante. La scheda Preferite raccoglie le offerte selezionate e usa la stessa stima aggiornata in base al profilo corrente. Una preferita non è un contratto né una prenotazione dell'offerta.

Aggiungere o modificare un'offerta

Premi "Aggiungi offerta" e compila fornitore, nome, commodity, tipo prezzo, costo unitario e quota fissa. Puoi aggiungere sconto annuo, scadenza, collegamento al venditore e note. Per una tariffa variabile inserisci il prezzo unitario corrente. Salva e verifica che l'unità sia corretta: €/kWh per luce, €/Smc per gas.

Modificare o eliminare

Usa la matita per correggere i campi di un'offerta e il cestino per rimuoverla. Le offerte importate da ARERA sono rimpiazzate quando reimporti la stessa commodity; le offerte manuali non vengono cancellate da tale aggiornamento.

I dettagli del venditore e il suo URL dipendono da ciò che è presente nell'XML o da quanto hai inserito manualmente. Prima di seguire un link o firmare un contratto, controlla che sia il sito corretto del gestore.

9. Backup, ripristino e sincronizzazione

Backup salva in un file JSON tutti i profili utenza, le offerte, i preferiti, gli indici e i dati di importazione. Il file è un archivio personale: custodiscilo con la stessa attenzione che useresti per gli altri dati del tuo dispositivo.

- Apri Dati e backup nell'intestazione e scegli Esporta backup. Esportazione e ripristino sono nello stesso pannello.
- Per recuperare i dati, apri Dati e backup, premi Ripristina backup e scegli un file JSON esportato dall'app.
- Il ripristino sostituisce lo stato corrente con quello contenuto nel file selezionato. Esporta un backup corrente prima di ripristinare se vuoi poter tornare indietro.

Sincronizzazione cloud opzionale

La funzione JSONBin invia i dati selezionati a un servizio di terze parti. Richiede una Access Key dedicata e un Bin ID. Non inserire la Master Key. Usala solo se accetti che i dati del profilo e delle offerte vengano archiviati sul servizio esterno.

Dati locali e browser

L'archivio locale dipende da browser, dispositivo e indirizzo usato per aprire l'app. Aprire il file via file:// e poi usare localhost può creare due archivi separati. Avvia sempre l'app nello stesso modo. Il backup JSON è il metodo consigliato per spostare i dati o proteggersi dalla perdita della memoria del browser.

Caricare offerte e dati su Android

I dati salvati sul PC e sul telefono sono separati: ogni dispositivo e browser mantiene il proprio archivio. I tre pulsanti Aggiorna funzionano allo stesso modo su PC e mobile: mostrano quale file prendere e aprono la pagina Open Data ARERA. Su Android il file `avvia-energia-chiara.bat` non si può eseguire.

- Tocca uno dei pulsanti Aggiorna: appare il messaggio Scarica il file offerte elettrico/gas/dual fuel nella sezione offerte mercato libero. Premi Apri Open Data ARERA; nella sezione Offerte Mercato Libero scarica l'XML corrispondente e salvalo in Download. Se più file hanno lo stesso nome, rinominali, per esempio `offerte-elettrico.xml` e `offerte-gas.xml`, mantenendo `.xml`.
- Torna a Energia Chiara. Nel pannello di importazione scegli il tipo di file corretto, premi Importa XML ufficiale ARERA e seleziona il file dalla cartella Download.
- Per importare gli indici, scarica il CSV ufficiale dei prezzi storici, apri Indici energia, premi Importa CSV indici e seleziona il file scaricato.
- Per trasferire tutti i dati dal PC: esporta il Backup JSON, invialo al telefono e apri Dati e backup > Ripristina backup per importarlo.

Attenzione: il ripristino sostituisce i dati presenti sul telefono; esportane prima un backup per conservarli. Per installare la PWA serve un indirizzo HTTPS. Su Android il file BAT non si può eseguire: scarica manualmente i file dalla pagina Open Data.

10. File da aggiornare, cadenze e procedura

L'app non scarica automaticamente offerte, indici o aliquote. Gli intervalli qui indicati sono promemoria pratici: aggiorna i dati prima di un confronto e ogni volta che cambiano le fonti ufficiali.

Dato o file	Quando controllare	Come aggiornare
Offerte luce, gas e dual fuel (XML ARERA)	Prima di ogni confronto; se controlli spesso le offerte, circa una volta al mese.	Usa il pulsante Aggiorna corrispondente per aprire Open Data ARERA. Scarica il file Offerte Mercato Libero, rinominalo se serve e importalo scegliendo Luce o Gas. La commodity importata viene sostituita con i dati del nuovo XML.
Indici PUN e PSV (CSV)	Circa una volta al mese e prima di valutare offerte variabili.	Scarica il CSV dei prezzi storici, apri Indici energia e premi Importa CSV indici. Il nuovo CSV sostituisce lo storico visualizzato.
IVA, accise e addizionale regionale gas	Controlla almeno una volta l'anno e dopo una modifica normativa o regionale. Non serve un file XML/CSV.	L'editor Aggiorna aliquote accisa e IVA modifica accise gas e IVA gas, non scarica i valori. L'IVA luce Altri usi si imposta nel profilo; accisa elettrica e tabella regionale gas sono incorporate nell'app e si aggiornano con una nuova versione.
Tariffe regolate di rete e oneri (valori incorporati nell'app)	Controlla le pubblicazioni ARERA almeno ogni trimestre per l'elettricità e quando sono annunciati aggiornamenti gas.	Questi valori sono incorporati nei file dell'app: per applicare un aggiornamento serve una nuova versione del pacchetto ZIP. Non modificare direttamente i file di programma.
Backup JSON	Dopo importazioni o modifiche importanti, e prima di ripristinare dati, cambiare dispositivo o sostituire la versione dell'app.	Apri Dati e backup e premi Esporta backup. Il backup conserva lo stato personale, ma non aggiorna offerte o tariffe.

Procedura consigliata

- Scarica i file XML e CSV ufficiali e rinominali prima dell'importazione se hanno nomi uguali. Mantieni le estensioni .xml e .csv.
- Importa le offerte luce e gas nei rispettivi tipi di file. Il file dual fuel non crea nell'app un'unica stima combinata: per quella verifica usa il confronto ufficiale ARERA.
- Per cambiare le imposte gas, confronta ogni scaglione ordinario e ex Cassa del Mezzogiorno e le due aliquote IVA con le fonti aggiornate; consulta la sezione 6 del manuale per i dettagli.
- L'addizionale regionale gas viene stimata usando la regione selezionata e la tabella inclusa nell'app. Se devi correggere il valore, il campo Addizionale manuale applica un'unica aliquota €/Smc a tutti i consumi: usalo solo se la bolletta giustifica questa semplificazione.
- Per la luce, l'IVA Altri usi si seleziona nel profilo; l'accisa elettrica e le tariffe regolate di rete e oneri sono incorporate nell'app e si aggiornano solo con una nuova versione del pacchetto. Dopo ogni modifica esporta un backup.

Le imposte possono dipendere dall'uso effettivo, dagli scaglioni, dalla zona e dalle agevolazioni. Le cadenze non sostituiscono la verifica delle date e delle aliquote sulle fonti ufficiali e sulla bolletta.

11. Aggiornare l'app e risolvere i problemi

Aggiornare i file dell'app

- Scarica il pacchetto ZIP più recente e estrailo nella cartella usata dall'app, sostituendo i file dell'applicazione.
- Per mantenere l'origine locale usata prima, avvia `avvia-energia-chiara.bat` dalla cartella aggiornata: apre `index.html` nel browser predefinito. Non occorre lasciare aperta la finestra del prompt.
- Se usi la PWA installata, chiudila e riaprila dopo l'aggiornamento; può essere necessario ricaricare la pagina per attivare la nuova cache.
- I dati sono nel browser e non nel pacchetto ZIP. Non cancellare i dati del sito/browser senza aver esportato un backup.

Problemi frequenti

Problema	Cosa fare
La pagina non risponde	Chiudi la scheda/app, riapri la versione aggiornata e verifica di non aver lasciato attiva una pagina vecchia. Importazioni molto grandi possono richiedere qualche istante.
Il link Open Data non si apre	Verifica la connessione e riprova. In alternativa apri nel browser https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/it/open-data.page . I pulsanti non scaricano direttamente l'XML: aprono la pagina ARERA.
Errore importazione XML	Scegli Luce o Gas in base al file, verifica che sia un XML e che mantenga l'estensione .xml. Il file dual fuel non viene calcolato come offerta combinata.
Non vedo offerte o dati aggiornati	Controlla il messaggio di importazione. Aggiornare non avviene in automatico: scarica e importa il nuovo XML o CSV.
Stima diversa dalla bolletta	Verifica consumi, regione, zona, aliquote e sconti. Le tariffe locali e alcuni dettagli contrattuali possono non essere riprodotti esattamente. Confronta il Portale Offerte e la bolletta.
Dati spariti dopo l'aggiornamento	Prova a riaprire con lo stesso browser/origine; se manca ancora lo stato, ripristina il backup JSON più recente.

12. Fonti, glossario e limiti

Fonti principali consultabili dall'app o dal browser:

- Portale Offerte ARERA - offerte e confronto ufficiale
- Portale Offerte ARERA - Open Data (download XML)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - aliquote accisa nazionali
- ARERA - Relazione annuale 2025, composizione e imposte gas
- ARERA - guida alle voci della bolletta gas
- Regione Emilia-Romagna - aliquote addizionale gas

Glossario

Termine	Significato
ARERA	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
PUN	Prezzo Unico Nazionale dell'elettricità, riferimento all'ingrosso.
PSV	Punto di Scambio Virtuale del gas, riferimento all'ingrosso.
Smc	Standard metro cubo, unità normalizzata usata per il gas in bolletta.
Accisa	Imposta nazionale sul consumo del gas; per gli usi domestici cambia per scaglioni e territorio.
Addizionale regionale	Imposta sul gas definita dalla Regione, normalmente articolata per fasce e talvolta per territorio/zona.
IVA	Imposta sul valore aggiunto applicata alla base imponibile secondo le aliquote previste.
XML / CSV	Formati file importati per offerte e indici.

Limiti e aggiornamento del manuale

Aliquote, componenti regolate, formato dei file e schermate possono cambiare. Le date mostrate dall'app indicano il riferimento incluso nel pacchetto o l'ultima modifica manuale, non un controllo automatico in tempo reale. Controlla le fonti ufficiali e la bolletta prima di assumere decisioni economiche. Manuale preparato il 2 ottobre 2026.